

DPC E403

Rev. 14 del 30/05/2024

in vigore dalle ore 00:01 del 06/06/2024

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE DELLE LOCOMOTIVE ELETTRICHE E403 SUL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE

ANNULLA E SOSTITUISCE	INTEGRA
Le modifiche rispetto alla revisione precedente sono riportate a margine col simbolo	

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio delle locomotive elettriche E403 sul Sistema Ferroviario Nazionale;
- essere conosciute e osservate scrupolosamente da parte degli agenti che svolgono attività di sicurezza: Condotta dei treni, Verifica del materiale, Accompagnamento treni, Formazione dei treni e Manutenzione che devono esserne in possesso.

<i>Tavola delle revisioni</i>		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
01	13/08/2009	Prima emissione.
02	18/05/2011	Modifica paragrafi: 1.1. Generalità; 1.2 Dati Caratteristici; 1.3 Circolabilità e Prestazioni; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB); 3.8 Gestione pantografi; 7 Disposizioni Finali
03	09/08/2012	Modifica paragrafi: 1.2 Dati Caratteristici; 1.3 Circolabilità e Prestazione; 3.2 Manualistica; 3.3.1 Comando del Freno Continuo Automatico; 3.3.2 Prova del freno continuo automatico della locomotiva; 3.3.3 Comando del freno diretto; 3.3.4 Freno di stazionamento a molla; 3.3.5 Funzione di “Depannage del freno”; 3.3.7 Comando freno d'emergenza; 3.4 Comando e controllo porte; 3.5 Antincendio; 3.7 Avaria Lubrificazione Riduttori; 7 Disposizioni Finali Inserito nuovo paragrafo: 3.10 Cabine di guida – Dotazioni di bordo particolari.
04	01/04/2015	Modificati paragrafi: 1.3 Circolabilità e Prestazione; 3.4 Comando e Controllo Porte. Inseriti nuovi paragrafi: 3.6.1 Comando Multiplo; 3.6.2 Telecomando; 3.6.3 Avaria al telecomando
05	19/12/2017	Modificati paragrafi: 1.3 Circolabilità e Prestazione; 3.7 Avaria Lubrificazione Riduttori; 3.8 Gestione pantografi; 6 Soccorso
06	07/09/2018	Modificati paragrafi: 1.1 Circolabilità e Prestazioni; 3.4 Comando e controllo porte; 3.6.2 Telecomando; 3.8 Gestione pantografi.
07	12/07/2019	Modificati paragrafi: 1.3 Circolabilità e Prestazioni; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB); 3.6.2 Telecomando. Inserito nuovo paragrafo: 2.1.1 Limitazioni d'uso del Sistema Tecnologico di Bordo (STB).
08	13/01/2020	Modificati paragrafi: 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo; 2.1.1. Limitazioni d'uso del Sistema Tecnologico di Bordo (STB)
09	10/06/2021	Modificati paragrafi: 3.4.1. Commutatore Emergenza Velocità 0 (CEV0)
10	06/10/2021	Modificati paragrafi: 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB); 3.10

DPC Loc. E403 Rev.14 del 30/05/2024
“Disposizioni Particolari per la Circolazione delle Locomotive E403
sul Sistema Ferroviario Nazionale”

<i>Tavola delle revisioni</i>		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
		Cabine di Guida – Dotazioni di bordo particolari Eliminato paragrafo: 2.11 Limitazioni d’uso Sistema Tecnologico di Bordo (STB).
11	02/08/2022	Modificati paragrafi: 1.3 Circolabilità e Prestazione; 3.8 Gestione pantografi.
12	12/05/2023	Modificati paragrafi: 1.1 Generalità; 1.3 Circolabilità e Prestazioni; 3.6 Antincendio; 3.7.1 Telecomando/Comando Multiplo; 3.9 Gestione Pantografi; Inseriti paragrafi: 3.3.8 Freno di emergenza - Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN); 4.1 Selettore Imposta Linea (SIL); 5.3 Circolazione
13	26/06/2023	Inserito paragrafo: 5.4 Partenza dalla stazione di confine verso l’Italia – Configurazione loco in CM simmetrico
14	30/05/24	Modificato paragrafo: 3.3.8 Freno di emergenza - Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN) in 3.4 Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN) – Sistema PAS; 3.8.1 Avaria telecomando; 3.12 Cabine di Guida – Dotazioni di Bordo particolari; 6 Soccorso Inserito paragrafo: 3.4.1 Gestione APN su convogli composti da carrozze attrezzate con APN attivo e locomotive E403 (Fase 2) in Comando multiplo simmetrico o telecomandate da carrozza pilota UIC Z1-A

INDICE

1	Caratteristiche tecniche	5
1.1	Generalità.....	5
1.2	Dati Caratteristici	5
1.3	Compatibilità e Prestazione.....	5
2	Apparecchiature di Bordo.....	6
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB)	6
3	Impiego dei rotabili in esercizio	6
3.1	Premessa	6
3.2	Manualistica	7
3.3	Freno	7
3.3.1	Comando del Freno Continuo Automatico	7
3.3.2	Prova del freno continuo automatico della locomotiva	8
3.3.3	Comando del freno diretto	9
3.3.4	Freno di stazionamento a molla.....	9
3.3.5	Funzione di “Depannage del freno”	10
3.3.6	Dispositivo di variazione del regime di frenatura.....	10
3.3.7	Comando freno d'emergenza	10
3.4	Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN) – Sistema PAS	10
3.4.1	Gestione APN su convogli composti da carrozze attrezzate con APN attivo e locomotive E403 (Fase 2) in Comando multiplo simmetrico o telecomandata da carrozza pilota UIC Z1-A	14
3.5	Cambio banco	15
3.6	Comando e controllo porte.....	15
3.6.1	Commutatore Emergenza Velocità “0” (CEV0)	15
3.7	Antincendio	16
3.8	Telecomando/Comando Multiplo	17
3.8.1	Telecomando/Comando Multiplo	17
3.8.2	Avaria al telecomando	17
3.9	Avaria Lubrificazione Riduttori	18
3.10	Gestione pantografi.....	19
3.11	Protezioni elettriche/Accesso ai vani AT	19
3.12	Cabine di guida - Dotazioni di bordo particolari	20
4	Altri dispositivi.....	20
4.1	Selettore Imposta Linea (SIL).....	20
5	Provvedimenti particolari di circolazione	20
5.1	Traino, invio in composizione	20
5.2	Transizione alla frontiera	20
5.3	Circolazione	21
5.4	Partenza dalla stazione di confine verso l'Italia – Configurazione loco in CM simmetrico	21
6	Soccorso	21
7	Disposizioni finali	22

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Generalità

Le locomotive E403 sono locomotive elettriche politensione funzionanti a 3 kVcc e a 25 kVca, con rodiggio Bo+Bo e potenza continuativa di 6000 kW con alimentazione a 3kVcc.

Attualmente la locomotiva non è utilizzata sulle linee a 25 kVca.

1.2 Dati Caratteristici

Velocità Massima	180 km/h
Rango	C
Massa reale	88 t
Massa virtuale	88 t
Massa frenata con freno continuo con Distributore in regime Viaggiatori	89 t
Massa frenata con freno continuo con Distributore in regime Merci	75 t
Massa frenata con freno continuo con Distributore in regime “R”	127 t
Massa frenata con freno di stazionamento a molla	35 t ⁽¹⁾
⁽¹⁾ Il valore indicato della massa frenata con freno di stazionamento a molla è quello relativo a tutte le unità frenanti di questo tipo in opera sulla locomotiva (una unità frenante per RUOTA per un totale di 8 unità)	

1.3 Compatibilità e Prestazione

Le locomotive elettriche politensione del gruppo E403 sono ammesse a circolare in semplice trazione o comando multiplo con entrambe le loco in testa o una in testa e una in coda (doppia trazione simmetrica) sulle linee del Sistema Ferroviario Nazionale alimentate a 3 kVcc e 1,5 kVcc con le condizioni e limitazioni stabilite dal Gestore Infrastruttura e riportate nelle DPC Compatibilità Veicolo-Tratta e Prestazioni.

Ai convogli in doppia trazione simmetrica possono essere interposte un numero variabile di carrozze compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 14.

Ai fini della normativa per l'impiego della scheda treno la locomotiva E403 si deve considerare inserita nel raggruppamento “B” della “tabella accesso alle sigle” per l'individuazione delle sigle complementari.

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

Le locomotive E403 sono equipaggiate con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate:

- Sotto Sistema di Bordo (**SSB**) **ERTMS/ETCS con STM/SCMT** integrato di fornitura Ansaldo STS con scheda di controllo delle reiterazioni della funzione “vigilanza” che interagisce con una serie di organi posti in cabina di guida che l’Agente di Condotta (AdC) normalmente utilizza durante la condotta;
- Apparecchiatura per la Registrazione Cronologica degli eventi di tipo DIS (Driver Information System);
- CAB - RADIO GSM-R tipo ARB.

Il **SSB ERTMS/ETCS con STM/SCMT** è dotato della funzionalità VMC (Velocità Modulo di Condotta) che, nelle modalità operative nelle quali la protezione della marcia del treno non è attiva (tasto SCMT spento), impone automaticamente un tetto controllato di velocità massima pari a 30 km/h. Nei casi previsti dalle MMNEAT di Trenitalia, tale tetto può essere elevato dall’AdC, a treno fermo, al valore di velocità di 50 km/h.

Sul Libro di bordo nella sezione “Modifiche ed esperimenti” della Scheda delle Condizioni di Stato deve essere riportata, da parte dell’Impianto di Manutenzione assegnatario del veicolo, la seguente dicitura” *Sotto Sistema di Bordo che integra le funzionalità **ERTMS/ETCS con STM/SCMT** integrato con scheda di reiterazione della funzione di “Vigilanza” e funzionalità VMC”.*

Il commutatore EVIG è attivo e deve essere posto su inserito.

Per l’utilizzo delle suddette apparecchiature valgono le norme regolamentari vigenti e le procedure riportate nei rispettivi Manuali.

L’uso dei telefoni a bordo dei treni è disciplinato dalla DEIF 28 r.v..

3 IMPIEGO DEI ROTABILI IN ESERCIZIO

3.1 Premessa

Le locomotive E403 sono dotate in ciascuna cabina di guida di un Banco di Manovra di tipo unificato, denominato principale, e di un banco ausiliario.

Il banco di manovra ausiliario può essere utilizzato solo per i movimenti di manovra.

3.2 Manualistica

Le locomotive sono dotate della seguente manualistica di bordo:

- **Manuale di Condotta (MC)**, dove sono riportate le prescrizioni che il personale di condotta deve adottare nel normale esercizio relativamente alla messa in servizio, alle modalità di condotta e allo stazionamento del rotabile.
- **Guida di Depannage Allegata (GDA)**, dove sono riportate le prescrizioni che l'Agente di Condotta deve adottare in caso di anormalità del rotabile.

La Guida di Depannage (GD), da utilizzare in tutti i casi di anormalità, è costituita dalla GDI (Guida di Depannage Informatica), consultabile a treno fermo sul Terminale Diagnostico (TD) del Banco di Manovra (BdM).

3.3 Freno

3.3.1 Comando del Freno Continuo Automatico

Le locomotive sono dotate di un rubinetto del freno elettronico autoregolatore dotato di manipolatore a leva incrementale.

Le funzioni nelle diverse posizioni sono rispettivamente:

- **POSIZIONE DI “CARICA” (instabile)**

In questa posizione l'apparecchiatura realizza il riempimento con grande portata e colpo di carica ad alta pressione (7,4 bar) della CG con pressione finale di 5,15 bar. Il sovraccarico residuo si ottiene solo mantenendo il manipolatore in questa posizione per tutta la durata del colpo di carica (max. 15 sec) dopo una precedente frenatura. Il successivo smaltimento fino a 5 bar ha inizio dopo 45 sec.; in caso di cambio trazione è necessario attendere il completo smaltimento del sovraccarico della CG stessa prima di effettuare il taglio della locomotiva.

- **POSIZIONE DI “SFRENATURA” (instabile)**

In questa posizione l'apparecchiatura realizza il riempimento graduale della CG fino alla pressione di 5 bar.

Se la precedente frenatura è stata eseguita in regime di sovraccarico la pressione finale sarà pari al valore del sovraccarico di partenza. Per interrompere l'alimentazione della CG prima del raggiungimento del valore di 5 bar (sfrenatura parziale) occorre rilasciare il manipolatore il quale si posiziona automaticamente sulla posizione di “MARCIA”.

- **POSIZIONE DI “MARCIA” (stabile)**

In questa posizione l'apparecchiatura realizza il mantenimento della pressione della CG a 5 bar con compensazione automatica delle perdite nella CG e smaltimento del sovraccarico presente. Inoltre mantiene il valore di pressione impostato con una frenatura o con una sfrenatura parziale

- **POSIZIONE DI “FRENATURA” (instabile)**

Al primo spostamento (subito seguito da rilascio) del manipolatore in questa posizione l'apparecchiatura realizza una depressione in CG di 0,5 bar. Al successivo spostamento, o mantenendo il manipolatore nella posizione di frenatura, si ottiene una depressione in CG direttamente proporzionale al tempo di permanenza del manipolatore nella suddetta posizione, fino alla depressione max. di 3,5 bar.

In tale posizione si realizza anche il comando della frenatura elettrica (per velocità maggiori di 35 Km/h).

Per interrompere la scarica della CG occorre rilasciare il manipolatore, il quale si posiziona automaticamente nella posizione stabile di “MARCIA”.

- POSIZIONE DI “EMERGENZA” (stabile)

In questa posizione l'apparecchiatura realizza due comunicazioni dirette tra la CG e l'atmosfera:

- una diretta attraverso il manipolatore stesso;
- una attraverso l'elettrovalvola dedicata sul package principale.

Inoltre viene inibita l'alimentazione della CG stessa.

Per attivare la frenatura di emergenza occorre azionare il manipolatore in questa posizione (l'attivazione richiede uno sforzo maggiore rispetto alle altre posizioni). La funzione di “EMERGENZA” è attiva su tutti i manipolatori del freno continuo presenti in cabina di guida, indipendentemente dal banco di manovra abilitato.

- FUNZIONE “SOVRACCARICO”

La funzione di sovraccarico può essere comandata mediante apposito pulsante (instabile) situato sul banco di manovra.

Per l'utilizzo di tale pulsante, con CG alla pressione di regime, l'Agente di Condotta (AdC) deve:

- mantenere il manipolatore del freno continuo automatico su “MARCIA”;
- premere per circa 4 sec. l'apposito pulsante sulla pulsantiera del banco di manovra principale;
- verificare il sovraccarico della condotta generale fino alla pressione di 5,4 bar.

La funzione “sovraccarico” deve essere utilizzata solo nei casi previsti dalla normativa vigente e dalla manualistica (MC e GDA).

3.3.2 Prova del freno continuo automatico della locomotiva

Per effettuare la prova del freno continuo il personale di condotta deve, con condotta generale alla pressione di regime:

- intercettare l'alimentazione della condotta generale mediante il pulsante isolamento CG ubicato sulla pulsantiera ausiliaria del Banco di Manovra Principale;
- controllare la carica completa delle capacità del freno e la tenuta della condotta generale mediante apposito manometro;
- riaprire l'alimentazione della condotta generale mediante il pulsante isolamento CG ubicato sulla pulsantiera ausiliaria del Banco di Manovra Principale;
- rialimentare la condotta generale alla pressione di regime;

- attendere che la condotta generale si stabilizzi alla pressione di regime;
- eseguire una depressione in CG ponendo il manipolatore del freno in posizione di “Frenatura” fino a realizzare nei cilindri del freno una pressione di 1,2 bar;
- intercettare l’alimentazione della condotta generale tramite il pulsante Isolamento CG ubicato sulla pulsantiera ausiliaria del Banco di Manovra Principale;
- verificare l’avvenuta frenatura attraverso le apposite finestrelle esterne (una per asse);
- verificare l’assenza di perdite nei cilindri del freno nei modi d’uso;
- togliere la funzione di isolamento CG, rialimentare la condotta generale e procedere alla sfrenatura della locomotiva portando il manipolatore di comando del freno continuo in posizione di “CARICA” e subito dopo in posizione di “MARCIA” (posizione stabile);
- verificare l’avvenuta sfrenatura.

3.3.3 *Comando del freno diretto*

In ogni cabina delle locomotive sono presenti due rubinetti del freno diretto:

- uno sul banco di manovra principale;
- uno sul banco di manovra ausiliario.

La funzionalità dei manipolatori del freno diretto è indipendente dall’abilitazione del banco di manovra (principale ed ausiliario).

Il manipolatore di comando del freno diretto agisce su tutte le unità frenanti della locomotiva ed è costituito da un manipolatore a leva incrementale a 5 posizioni così denominate:

- ❖ +2 posizione avanti a battuta (instabile): sfrenatura completa;
- ❖ +1 posizione di sfrenatura (instabile): diminuzione della pressione nei CF;
- ❖ 0 posizione centrale (stabile): viene mantenuta la pressione esistente nei CF senza compensazione delle perdite nei CF stessi; **in assenza di esigenze di frenatura e sfrenatura questa posizione deve essere utilizzata durante la marcia regolare del treno;**
- ❖ -1 posizione di frenatura (instabile): incremento di pressione nei CF;
- ❖ -2 posizione di indietro a battuta (stabile): frenatura massima nei CF (3,8 bar) con compensazione delle perdite nei CF stessi.

3.3.4 *Freno di stazionamento a molla*

Lo stazionamento della locomotiva deve essere assicurato tramite l’impiego del freno di stazionamento a molla secondo le istruzioni riportate sul Manuale di Condotta.

Il comando è ottenibile manovrando gli appositi interruttori di inserzione e disinserzione posti sulla pulsantiera ausiliaria del Banco di Manovra Principale.

Ogni qualvolta viene disabilitato il banco di manovra il freno di stazionamento a molla si inserisce automaticamente.

L'isolamento pneumatico (parziale o totale) del freno di stazionamento, tramite gli appositi rubinetti e/o la relativa disattivazione mediante azionamento dei tiranti sulle unità frenanti, potrà essere effettuato solo nei casi e con le modalità previsti dalla GDA.

3.3.5 Funzione di “Dépannage del freno”

In caso di avaria al sistema elettronico, inserendo la funzione “DEPANNAGE” il manipolatore del freno può essere utilizzato come un rubinetto autoregolatore secondo le procedure previste dall'apposito allegato della GDA.

Attivando tale funzione la Condotta Generale sarà sempre alimentata a 5,4 bar.

In tale condizione la locomotiva potrà essere utilizzata solo fino a termine corsa.

3.3.6 Dispositivo di variazione del regime di frenatura

Le locomotive sono dotate di un dispositivo di variazione del regime di frenatura a tre posizioni che sono rispettivamente:

- posizione “P” – frenatura tipo viaggiatori;
- posizione “G” – frenatura tipo merci;
- posizione “R” – frenatura tipo viaggiatori ad alta potenza.

L'utilizzo della posizione “R” non è consentito.

3.3.7 Comando freno d'emergenza

Le locomotive sono dotate, in ogni cabina di guida, di 2 pulsanti di emergenza “a fungo”; uno ubicato sul banco di manovra principale e l'altro su quello ausiliario. Il loro azionamento provoca l'apertura dell'IR, la scarica della condotta generale e l'abbassamento del trolley in presa.

3.4 Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN) – Sistema PAS

Sulle locomotive E403 è in fase di implementazione il sistema Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN) denominato anche sistema PAS, su condotta a 9 poli.

Tale sistema permette all'AdC di neutralizzare l'intervento del freno di emergenza per differire il punto di fermata del convoglio ed evitare l'arresto del treno in galleria, ponti, viadotti, aree no stopping ecc. In tale situazione il proseguimento della marcia dovrà avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta, informando prima possibile il Capo Treno, il quale dovrà attivarsi per rilevare le cause dell'azionamento del sistema.

In tutti i casi di intervento del sistema Allarme Passeggeri, a prescindere dalla modalità di funzionamento dell'APN (541-5/541-6/541-5-6), in partenza da una località di servizio, l'AdC dovrà comandare immediatamente l'arresto del convoglio mediante l'azionamento della frenatura rapida in sovrapposizione a quella comandata dal sistema.

L'installazione del sistema APN sulle locomotive E403 è stata suddivisa in due fasi che prevedono:

- Fase 1; installazione parziale della sola parte hardware del sistema;
- Fase 2; installazione completa anche con la parte software del sistema.

Sui Libri di Bordo delle locomotive attrezzate con l'installazione completa (Fase 2), deve essere riportato nella scheda delle condizioni di stato la seguente dicitura *“Locomotiva dotata di Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN) attivo”*.

Sui Libri di Bordo delle locomotive attrezzate con l'installazione parziale (Fase 1), nella scheda condizione di stato, nella sezione “Esperimenti e modifiche” deve essere riportata la seguente dicitura *“Locomotiva dotata di Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN) non attivo – stotz (MCB_1, MCB_2, MCB_3) in posizione aperto”*.

Nei convogli in cui è presente una locomotiva E403 attrezzata parzialmente (Fase 1) con il sistema PAS, il personale di manutenzione, l'AdC e il personale addetto alla Formazione del Treno, devono verificare, ognuno per la sua parte di competenza quanto segue:

- sui Libri di Bordo della locomotiva sia riportata l'informazione che gli interruttori automatici di BT (MCB_1, MCB_2, MCB_3) siano in posizione OFF;
- che gli interruttori automatici di BT (MCB_1, MCB_2, MCB_3) siano in posizione OFF;
- non ci sia la connessione dei connettori 9 poli tra carrozza e locomotiva;
- gli sportelli di protezione dei connettori 9 poli della locomotiva siano in posizione di chiuso;
- i connettori 9 poli della carrozza siano inseriti nelle rispettive custodie di riposo.

Sulle locomotive E403 con l'installazione completa (Fase 2), il sistema Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN) può funzionare secondo i seguenti requisiti standard:

- **“Fiche 541-5”;**
- **“Fiche 541-5/6 (mista)”;**
- **“Fiche 541-6”.**

Attualmente il selettore deve essere posizionato sulla posizione “Fiche 541-5/6 (mista)”

Le principali interfacce del Sistema Allarme Passeggeri Neutralizzabile sono rappresentate da un:

- **“Pannello Spie/Buzzer”** sul banco di manovra costituito da:
 - due segnalazioni ottiche di “Allarme Passeggeri” di colore rosso, (*ognuna è comandata dalla propria centralina*) che segnala la richiesta di Allarme Passeggeri;
 - una segnalazione acustica (buzzer) che si attiva quando si attiva la segnalazione di “Allarme Passeggeri”;

- una segnalazione ottica di “Guasto” di colore rosso che segnala la presenza di un guasto che ne pregiudica la corretta funzionalità del sistema PAS. *(L'accensione della spia rossa “Guasto” indica che il sistema PAS è fuori servizio e in caso di azionamento di una maniglia di frenatura di emergenza interviene immediatamente la frenatura di emergenza senza possibilità di neutralizzazione).*
- una segnalazione di “Avaria Lieve” di colore giallo che segnala un guasto su di una parte dell'impianto che non ne pregiudica le funzionalità del sistema PAS.
- **“quadro QSC”** in corridoio dove è presente:
 - un selettore “configurazione PAS” correlato da tre spie verdi che indicano il tipo di requisito standard su cui è stato settato l'APN;
 - i selettori CUT-OFF che permettono di escludere dal sistema PAS una o entrambe le centraline di controllo *(L'isolamento di entrambe le centraline provoca l'accensione della spia GUASTO PAS sul banco di manovra della cabina abilitata)*
- **“pulsante Test Coda Treno da remoto”** sul banco di manovra; permette di verificare l'integrità del loop del sistema PAS, a condizione che sia già stato eseguito il test di integrità tramite i pulsanti presenti sulla scatola esterna. Questo pulsante è utilizzabile quando sono presenti due locomotive E403, una in testa ed una in coda.
- **“pulsante ACK”;**
 - permette la neutralizzazione del sistema PAS;
 - consente la messa in servizio del sistema stesso *(test del sistema richiesto ad ogni abilitazione del banco di manovra)*

Sulle fiancate laterali della locomotiva (uno per lato) sono installati due pulsanti “Test” che permettono di effettuare il test di integrità del loop di emergenza.

Il selettore **“configurazione PAS”** delle locomotive E403, in base alla sua posizione può operare secondo i seguenti requisiti standard:

- “Fiche 541-5”

- l'azionamento di una maniglia di emergenza sui veicoli in composizione provoca l'immediato intervento del freno di emergenza e l'accensione di una segnalazione di allarme (visiva e sonora) in cabina di guida. L'AdC può neutralizzare l'intervento del freno di emergenza riconoscendo la segnalazione visiva (spia intervento APN) sul banco di manovra. In tal caso la segnalazione acustica si spegne e la segnalazione visiva passa da intermittente a fissa;
- eventuali ulteriori azionamenti delle maniglie di emergenza provocano nuovamente la scarica della Condotta Generale senza però riattivare la segnalazione acustica o modificare lo stato precedente della segnalazione luminosa (rimane a luce fissa). L'AdC può neutralizzare l'intervento del freno di emergenza premendo sul banco di manovra il pulsante **“Ack”** dell'intervento Allarme Passeggeri.

In entrambi i casi, l'AdC può neutralizzare l'intervento del freno di emergenza per differire il punto di fermata del convoglio ed evitare l'arresto del treno in galleria, ponti, viadotti, aree no stopping ecc. In tale situazione il proseguimento della marcia dovrà avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta, informando prima possibile il Capo Treno, il quale dovrà attivarsi per rilevare le cause dell'azionamento del sistema.

- “Fiche 541-5/6 (mista)”

- l'azionamento di una maniglia di emergenza sui veicoli in composizione provoca l'immediato intervento del freno di emergenza *(se la maniglia di emergenza è stata azionata da un veicolo con il requisito a Fiche 541-5, mentre se la maniglia di emergenza è stata azionata da un veicolo conforme al requisito a Fiche 541-6 questa non provoca l'immediato intervento della frenatura di emergenza)* e l'accensione di una segnalazione di allarme (visiva e sonora) in cabina di guida. L'AdC può neutralizzare l'intervento del freno di emergenza riconoscendo la segnalazione visiva (spia intervento APN) sul banco di manovra. In tal caso la segnalazione acustica si spegne e la segnalazione visiva passa da intermittente a fissa.
- eventuali ulteriori azionamenti delle maniglie di emergenza possono provocare nuovamente l'intervento del freno di emergenza. Anche in questo caso l'AdC può neutralizzarlo. L'AdC può neutralizzare l'intervento del freno di emergenza per differire il punto di fermata del convoglio ed evitare l'arresto del treno in galleria, ponti, viadotti, aree no stopping ecc. In tale situazione il proseguimento della marcia dovrà avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta, informando prima possibile il Capo Treno, il quale dovrà attivarsi per rilevare le cause dell'azionamento del sistema.

- “Fiche 541-6”

Con questo standard di funzionamento, il sistema APN distingue due condizioni funzionali:

- “ambito stazione”;
- “ambito linea”.

- Funzionamento “ambito stazione”

Il sistema considera l’“ambito stazione” quando, dopo una fermata, **viene comandata l'apertura porte**.

Dopo la chiusura delle porte, nel caso in cui il convoglio non avesse ancora percorso una distanza prevista dalle specifiche tecniche dell'APN, qualora venga azionata una maniglia dell'allarme passeggeri sui veicoli in composizione questa provoca l'immediato intervento del freno di emergenza “NON” neutralizzabile e la segnalazione di allarme (visiva e sonora) in cabina di guida.

- Funzionamento “ambito linea”

Il sistema considera l’“ambito linea” fin quando il convoglio non effettua una fermata e **non viene comandata l'apertura delle porte**.

- l'azionamento di una maniglia di emergenza sui veicoli provoca l'accensione di una segnalazione di allarme in cabina di guida. Se entro un tempo di 10 sec dalla sua attivazione l'AdC non riconosce tale segnalazione interviene la frenatura di emergenza.
- ulteriori azionamenti della maniglia di emergenza non provocano ulteriori segnalazioni o effetti.

In ambito linea, l'AdC può neutralizzare l'intervento del freno di emergenza per differire il punto di fermata del convoglio ed evitare l'arresto del treno in galleria, ponti, viadotti, aree no stopping ecc. In tale situazione il proseguimento della marcia dovrà avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta, informando prima possibile il Capo Treno, il quale dovrà attivarsi per rilevare le cause dell'azionamento del sistema. Le modalità, le funzionalità del sistema Allarme Passeggeri ed i comportamenti operativi dell'AdC sono riportati nel Manuale di Condotta.

Ogni qualvolta si abilita il banco di manovra il sistema APN si pone in stato di avaria attivando le specifiche segnalazioni in attesa dell'effettuazione del “Test” da parte dell'AdC come previsto dalla manualistica di bordo. In caso di guasto del sistema PAS, le funzioni del sistema Allarme Passeggeri devono essere escluse attraverso i selettori **“isolamento PAS”**, nel quadro **QBS**. In questa condizione l'Allarme Passeggeri agisce direttamente sul freno continuo scaricando l'aria della Condotta Generale attraverso una valvola e un fischio, il sistema si comporta quindi come un normale freno di emergenza. L'AdC deve segnare l'avaria e l'avvenuta esclusione del sistema sul Libro di Bordo per il ripristino della funzionalità in ambito manutenzione.

3.4.1 Gestione APN su convogli composti da carrozze attrezzate con APN attivo e locomotive E403 (Fase 2) in Comando multiplo simmetrico o telecomandata da carrozza pilota UIC Z1-A

Prima della messa in servizio del convoglio, l'IMC deve verificare che le carrozze in composizione siano attrezzate con APN e la tipologia di attrezzaggio delle stesse.

Durante le operazioni di formazioni treno nell'Impianto Manutentivo, e comunque prima dell'uscita dallo stesso Impianto, i convogli composti da veicoli attrezzati devono essere sottoposti a:

- test APN da entrambi i banchi di manovra;
- prova di continuità del circuito APN per entrambi i sensi di marcia.

Con il banco manovra abilitato in testa al convoglio, per verificare la continuità del circuito APN occorre premere l'apposito pulsante di prova collocato esternamente sul veicolo di coda in modo da aprire il loop del circuito APN oppure, in caso di comando multiplo simmetrico, utilizzando il pulsante **“Test Coda Treno da remoto”**.

La continuità del circuito APN è confermata dall'accensione, durante la prova, della lampada spia **“Avaria Allarme Passeggeri”** sul banco di manovra abilitato.

Se la prova di continuità da esito positivo il formatore treno comunicherà alla UMR che il PAS è attivo e la configurazione sulla quale deve essere impostato il selettore.

In esito a tali verifiche il formatore treno in ambito alla rilevazione dei dati caratteristici dei veicoli praticherà al treno la seguente prescrizione tecnica: **“APN attivo in configurazione 541-5/6 (mista)”**.

Se la prova di continuità da esito negativo il convoglio non potrà uscire dall’impianto di manutenzione.

In corso di viaggio, qualora si rendesse necessario configurare il treno in modalità diversa dal comando multiplo simmetrico, o in caso di guasto al telecomando con locomotiva in coda, l’APN non potrà essere utilizzato.

3.5 Cambio banco

Per il cambio banco della locomotiva E403 il personale di condotta deve applicare quanto prescritto dal Manuale di Condotta.

3.6 Comando e controllo porte

Le locomotive E403 sono dotate di un sistema di “lateralizzazione porte” che consente il comando e controllo centralizzato delle porte di salita passeggeri delle carrozze in composizione appositamente attrezzate, per il quale si applicano le norme previste dalla DEIF 37 r.v.

Le caratteristiche delle interfacce del sistema di lateralizzazione presenti sulla locomotiva sono riportate sul Manuale di Condotta.

3.6.1 Commutatore Emergenza Velocità “0” (CEV0)

Sulle locomotive E403, è stato inserito sul banco di manovra un pulsante denominato CEV0.

In caso di guasto o anomalia, il sistema DIS, nonostante il convoglio fermo, potrebbe non fornire la corretta informazione al sistema di comando porte della velocità = “0”, e questo comporterebbe di conseguenza la mancata apertura delle porte del convoglio nonostante il consenso apertura dato dall’AdC.

In queste condizioni, a convoglio fermo, per consentire l’apertura delle porte l’AdC deve:

- azionare il pulsante CEV0 e mantenendo quest’ultimo premuto;
- azionare il consenso apertura porte.

L’AdC deve comunicare nei modi d’uso tramite segnalazione sul Libro di Bordo della loco l’avvenuto utilizzo del commutatore CEV0.

Giunto a termine corsa il convoglio può essere riutilizzato esclusivamente per l’inoltro anche in servizio viaggiatori verso l’Impianto di Manutenzione per le riparazioni del caso.

La locomotiva una volta rientrata nell’Impianto di Manutenzione non potrà essere riutilizzata senza il ripristino dell’avaria che ha determinato l’utilizzo del CEV0.

Sul Libro di bordo delle loco E403 così modificate, nella sezione “Modifiche ed esperimenti” della Scheda delle Condizioni di Stato, deve essere riportata, da parte dell’Impianto di Manutenzione assegnatario del veicolo, la seguente dicitura “Locomotiva dotata di Commutatore Consenso Emergenza Velocità 0 (CEV0)”.

3.7 Antincendio

Le locomotive sono dotate di un impianto Antincendio automatico.

L’intervento dell’impianto è segnalato dalle apposite segnalazioni acustiche e luminose presenti in cabina di guida e nel corridoio sala macchine. All’attivarsi delle spie l’Agente di Condotta (AdC) dovrà eseguire le operazioni previste dal Manuale di Condotta.

L’AdC durante la messa in servizio della locomotiva dovrà verificare la disponibilità dell’impianto e l’efficienza di dette segnalazioni seguendo le indicazioni riportate nel Manuale di Condotta (MC).

Nei casi di:

- Intervento (automatico o comandato) dell’impianto;
- Indisponibilità dell’impianto e/o uno stato di avaria dell’impianto Antincendio;
- Inefficienza di entrambe le segnalazioni (luminosa ed acustica);

l’AdC dovrà richiedere la sostituzione della locomotiva.

Durante il servizio, in caso di:

- intervento dell’antincendio, l’AdC dovrà richiedere la sostituzione della locomotiva interessata all’intervento. La locomotiva potrà essere trainata inattiva in composizione se le condizioni lo consentono;
- attivazione di un messaggio diagnostico di guasto relativo all’impianto antincendio e/o attivazione della spia “avaria antincendio”, l’AdC deve verificare sulla loco interessata all’avaria se:
 - **è intervenuto l’antincendio**; deve mettere in atto quanto descritto in precedenza per l’intervento;
 - **non è intervenuto l’antincendio**: la locomotiva interessata dovrà essere presenziata da un AdC e potrà essere utilizzata per la trazione solo in caso di mancata prestazione per superare tratti acclivi. È ammesso attivare i gruppi statici sulla loco interessata dall’avaria.

In caso di locomotiva in singola trazione deve essere richiesta locomotiva di soccorso.

In tutti i casi la locomotiva non potrà essere utilizzata dopo l’arrivo a termine corsa del treno.

Nei convogli in comando multiplo le segnalazioni luminose dell’antincendio assumono i seguenti significati:

- **A luce fissa:** quando interessa solo la loco MASTER o contemporaneamente anche la SLAVE;
- **A luce lampeggiante;** quando interessa solo la loco SLAVE.

3.8 Telecomando/Comando Multiplo

3.8.1 Telecomando/Comando Multiplo

Le locomotive E403 sono attrezzate per:

- il telecomando da carrozza pilota UIC Z1-A;
- il Comando Multiplo con altra E403 (entrambe in testa o una in testa e una in coda al convoglio);

a mezzo di cavo a 18 poli per il telecomando TCN.

Nelle composizioni in Comando Multiplo:

- i libri di bordo di entrambe le locomotive;
- le chiavi della locomotiva;

dovranno essere tenuti nella loco MASTER.

La chiave per l'abilitazione del banco di manovra della loco SLAVE deve essere estratta e lasciata sul banco di manovra.

Le porte di accesso della locomotiva impresenziata devono essere chiuse a chiave.

Per l'utilizzo delle locomotive in telecomando/comando multiplo oltre alle normali operazioni, l'AdC, durante la messa in servizio, dovrà verificare l'efficienza ed il corretto funzionamento del dispositivo del telecomando/comando multiplo, seguendo le prescrizioni del Manuale di Condotta della locomotiva e della vettura pilota.

In caso di attivazione o mancato spegnimento della segnalazione “Avaria Telecomando”, l'AdC dovrà effettuare gli interventi previsti dal Manuale di Condotta della vettura pilota e della locomotiva, e dalla Guida di Depannage della locomotiva.

Qualora la segnalazione “Avaria Telecomando” permanga attiva anche dopo gli interventi di depannage previsti, per il proseguimento della marcia dovrà essere applicato quanto disposto dalla normativa in vigore nei casi di guasto al telecomando (MMPGOS).

3.8.2 Avaria al telecomando

In caso di attivazione o mancato spegnimento della segnalazione “Avaria Telecomando” (con guida dalla vettura pilota o da loco), l'AdC dovrà effettuare gli interventi previsti dal Manuale di Condotta della vettura pilota e della locomotiva, e dalla Guida di Depannage della locomotiva.

Qualora la segnalazione “Avaria Telecomando” permanga attiva anche dopo gli interventi di depannage previsti, per il proseguimento della marcia dovrà essere applicato quanto disposto dalla normativa in vigore nei casi di guasto al telecomando (MMPGOS).

Nel caso di comando multiplo, come previsto dall’art 90 bis della MMPGOS, qualora risultasse possibile proseguire la marcia con la sola locomotiva di testa attiva, la locomotiva slave può essere opportunamente condizionata (sezionatore di batterie aperto, e nel caso di comando multiplo simmetrico anche la messa in opera dei fanali portatili di coda e l’inserimento dell’DCCT sull’ultima vettura di coda o in una delle due prese femmine della locomotiva per il corretto funzionamento della lateralizzazione) e proseguire la marcia senza essere presenziata, fino a termine corsa.

In questa condizione, verificare lo stato del Freno a Molla (FaM):

- **se il FaM è disinserito;** non sono necessarie ulteriori azioni poiché, nel caso in cui il Freno a Molla (FaM) nella loco slave dovesse intervenire accidentalmente, si avrebbe la scarica della Condotta Generale per intervento della valvola A1.15;
- **se il FaM è applicato;** è necessario provvedere alla sua disinserizione.

3.9 Avaria Lubrificazione Riduttori

Qualora durante la marcia si attivi la segnalazione sul banco di manovra “Avaria Lubrificazione Riduttori”, l’AdC deve provvedere all’arresto del treno, attendere 5 minuti e consultare il monitor diagnostico (pagina Allarmi) della locomotiva sede dell’avaria per verificare la tipologia di allarme che è stato generato:

- a) **“Sovratemperatura olio riduttore”;**
- b) **“Livello olio riduttore (1/2/3/4) insufficiente”**

Nel caso **a)** l’AdC deve verificare sul monitor diagnostico (pagina Impianti Locali) il livello dell’olio per poi adottare i seguenti provvedimenti:

- **livello olio riduttore SUFFICIENTE**

Il proseguimento della marcia potrà avvenire, previa esclusione del motore interessato, senza superare la limitazione di velocità di 110 Km/h, per un percorso massimo di 1000 Km.

- **livello olio INSUFFICIENTE**

Il proseguimento della marcia potrà avvenire, previa esclusione del motore interessato, senza superare la velocità di 30 Km/h, per un percorso massimo di 70 Km.

Nel caso **b)** l’AdC deve verificare sul monitor diagnostico (pagina Impianti Locali) il livello dell’olio per poi adottare i seguenti provvedimenti:

- **livello olio riduttore SUFFICIENTE**

Il proseguimento della marcia potrà avvenire previa esclusione del motore interessato senza alcuna limitazione di velocità e di percorrenza.

- livello olio INSUFFICIENTE

Il proseguimento della marcia potrà avvenire, previa esclusione del motore interessato, senza superare la velocità di 110 Km/h, per un percorso massimo di 1000 Km.

Sia nel caso a) che b), l'AdC deve segnalare sul Libro di Bordo (bollettino segnalazione avarie) e alla Sala Operativa Territoriale di giurisdizione la località (o pr. km del tratto di linea) in cui l'evento si è manifestato.

3.10 Gestione pantografi

Le locomotive E403 sono dotate di 2 pantografi con striscianti in carbone, ubicati rispettivamente sulla cabina A e sulla cabina B, atti entrambi alla captazione di corrente su linee FS, comprese le stazioni di confine, alimentate alla tensione di 3 kVcc/1,5 kVcc.

Le levette del comando alzamento pantografi sono denominate T1 e T2; indipendentemente dalla cabina abilitata, la levetta T1 comanda il pantografo lato cabina A e la levetta T2 il pantografo lato cabina B.

Sulla locomotiva E403 è presente un sistema “ADD” (Automatic Dropping Device) di abbassamento rapido del pantografo. Sul libro di bordo delle locomotive, nella sezione “Scheda delle Condizioni di Stato”, è riportato, da parte dell’Impianto di Manutenzione assegnatario del veicolo la seguente dizione “VEICOLO DOTATO DI SISTEMA ADD”.

Ogni pantografo è dotato di centralina specifica. Il sistema è costituito da un circuito elettropneumatico che, tramite un apposito canale d'aria presente all'interno dello strisciante del pantografo, è in grado di rilevare lo stato di usura o la rottura dello stesso. In caso di rottura o consumo eccessivo dello strisciante il sistema comanda in modo automatico l'apertura dell'IR e l'abbassamento del pantografo interessato all'avaria con accensione di segnalazione di intervento sulla centralina. Il sistema inibisce un successivo alzamento di tale pantografo.

In esercizio, l'AdC, constatando il permanere della mancanza della tensione di linea, deve arrestare il treno e procedere come previsto dell'Allegato VI del MMPGOS. Nel caso si constati l'avvenuto intervento di una centralina ADD l'evento dovrà essere segnalato sul libro di bordo.

In deroga a quanto previsto dall'Allegato VI MMPGOS relativamente alla velocità massima ammessa in funzione della distanza minima tra i pantografi quando nel convoglio sono presenti più di un pantografo in presa, le locomotive E403 quando circolano in comando multiplo (sia quando sono entrambe in testa o quando sono posizionate una in testa e una in coda) sono ammesse a circolare alla velocità massima di **180 km/h**.

3.11 Protezioni elettriche/Accesso ai vani AT

L'accesso ai dispositivi A.T. è protetto da serrature speciali.

Le procedure per l'accesso ai vani contenenti tali dispositivi sono indicate nel manuale di condotta (MC).

3.12 Cabine di guida - Dotazioni di bordo particolari

Il numero massimo delle persone comprensivo dell'equipaggio di condotta che possono prendere posto contemporaneamente nelle cabine di guida della locomotiva è di 5 persone.

La locomotiva ha in dotazione:

- 12 staffe in lega di alluminio (8 in cabina B e 4 in corridoio nell'armadio attrezzi ubicato presso le bombole dell'impianto antincendio);
- Libro di bordo unificato con scheda delle condizioni di stato;
- Una chiave per l'abilitazione del banco di manovra;
- Una maniglia di intercettazione del rubinetto del freno;
- Una maniglia di inserzione delle piastre Pneumatiche SSB.
- Un penzolo 9 poli per collegamento cassa-cassa

4 ALTRI DISPOSITIVI

4.1 Selettore Imposta Linea (SIL)

Quando le loco E403 sono utilizzate in Comando Multiplo, per contenere gli assorbimenti di corrente dalla linea, e lo sforzo erogato dalla composizione, l'AdC deve impostare il SIL ad un valore di corrente massimo di 1600 A.

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Traino, invio in composizione

Per il traino e l'invio in composizione, della locomotiva, occorre:

- attivare il dispositivo di messa in veicolo, posizionando il relativo rubinetto, posto sul package pneumatico, in posizione di CHIUSO (verticale) secondo quanto previsto dal Manuale di Condotta;
- condizionare la locomotiva secondo quanto previsto dall'apposito allegato della GDA.

5.2 Transizione alla frontiera

Attualmente la locomotiva E403 non è idonea al servizio transfrontaliero.

5.3 Circolazione

Divieto di circolazione su binari dotati di freni di binario.

5.4 Partenza dalla stazione di confine verso l'Italia – Configurazione loco in CM simmetrico

Dopo l'arrivo del treno da rete estera, qualora il convoglio nella stazione di confine debba essere composto con due locomotive posizionate in Comando Multiplo simmetrico, per la successiva ripartenza verso l'Italia, si dovranno osservare le seguenti indicazioni.

Dopo le operazioni di messa in servizio, prima di iniziare il movimento di manovra della locomotiva che deve essere posizionata in coda, lato rete estera, l'AdC che la presenzia dovrà disabilitare il banco di manovra e assicurarsi dell'effettivo disinserimento del freno di stazionamento, del freno diretto e dovrà avere l'interruttore del circuito di comando aperto e le batterie inserite.

- **Convoglio posizionato interamente sotto catenaria 3 kV**

Qualora il convoglio sia ricevuto (o manovrato dopo l'arrivo) su un binario che consenta il posizionamento delle due locomotive sotto catenaria a 3 kV, la partenza del treno potrà avvenire previa l'attivazione del comando multiplo tra le due locomotive.

Al termine del movimento di manovra per il posizionamento della locomotiva lato rete estera, l'AdC che presenzia la loco di coda potrà chiudere il circuito di comando dopo essersi assicurato che la locomotiva si trovi effettivamente sotto catenaria 3 kV.

- **Convoglio non posizionato interamente sotto catenaria 3kV**

Nei casi in cui non fosse possibile posizionare il convoglio sui binari idonei a permettere la partenza del treno con entrambe le locomotive in presa sotto catenaria 3kV, il treno potrà ripartire direttamente dal binario in cui è stato ricevuto con la sola locomotiva lato Italia attiva e con la locomotiva di coda lato rete estera condizionata così come previsto nel caso di “Avaria telecomando” al precedente paragrafo 3.7.2.

Al termine delle operazioni di condizionamento, l'AdC dovrà richiudere l'interruttore del circuito di comando.

6 SOCCORSO

Per il recupero delle E403 vale quanto riportato nella DEIF 34 r.v..

In caso di soccorso della locomotiva E403 con un mezzo dotato di Aggancio Automatico (AA), per limitare lo sforzo sulla maschera, l'accoppiamento tra il mezzo che presta soccorso ed il convoglio che viene soccorso dovrà avvenire previo arresto a circa 5÷25 cm (distanza fra le teste

di accoppiamento) e successivo accostamento a bassissima velocità utilizzando il minimo sforzo, fino a realizzare l'aggancio; occorrerà quindi verificare l'avvenuto aggancio tramite l'apposito indicatore sulla testa dell'A.A..

Sul mezzo che presta soccorso dovrà essere esclusa la Frenatura Elettrica/idrodinamica, se presente, non dovrà essere utilizzato il freno diretto, dovranno essere evitate repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia, sia in accelerazione che in decelerazione.

Prima di procedere all'unione dei convogli è necessario inibire l'accoppiamento dei contatti elettrici sull'Accoppiatore Automatico.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT – SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMVO (Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Operativa) e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta, Formazione treni e di Accompagnamento Treni¹. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

F.to Fabrizio Zamagni

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno
Trenitalia S.p.A. - Direzione Tecnica